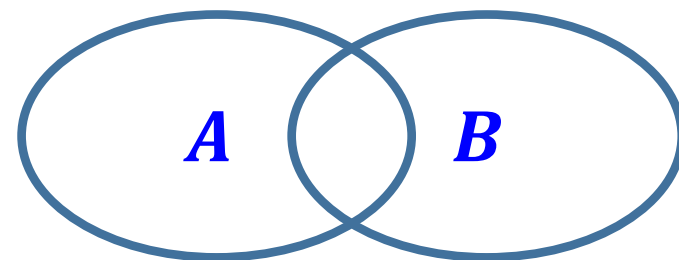


1.3 条件概率

在解决许多概率问题时，往往需要在有某些附加信息(条件)下求事件的概率.

在事件 A 发生的条件下求事件 B 发生的概率，记作 $P(B|A)$

在古典概型中，设 $\#\Omega = n$, $\#A = n_A$, $\#(AB) = n_{AB}$, 怎么求 $P(B|A)$?



定义 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是任意概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0$, 则称

$$P(B|A) := \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件**A**发生的条件下,事件**B**的**条件概率**.

易知： $P(\cdot | A)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的集函数，满足

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

□ $P(B|A) \geq 0$

□ $P(\Omega|A) = \underline{\hspace{2cm}}$

□ 若 $B_1, B_2, \dots$ 为两两互斥的随机事件序列，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) =$$

$$P(\bar{B} | A) = \underline{\hspace{2cm}} \quad P(B_1 \cup B_2 | A) = \underline{\hspace{2cm}}$$

例 一批产品中有7个一等品，3个二等品，不放回取3次，每次1只。
已知“第二次是一等品”。求第一次、第三次至少有一次是一等品的概率。

解 令 $A_i =$ “第 i 次为一等品”， $i = 1, 2, 3$,

2 乘法公式

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(AB) =$$

$$P(AB) =$$

推广

$$P(ABC) =$$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) =$$

案例（产品检验） 某公司规定零部件的验收条件是，在一批产品（100件）中有10件次品。不放回抽检，每次1件，至多抽取3件；一旦发现次品就拒绝(不再检验)，只有3件均为正品才接受。求“该批产品被拒”的概率。

解 $A =$ “该批产品被拒”， $B_i =$ “第 i 件为正品”， $i = 1, 2, 3$

3. 全概率公式 与 Bayes 公式

设 A 为我们所关心的事件, $B_1, B_2, \dots$ 为所有可能情况

$$A \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} B_j$$

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j$$

则

$$P(A) =$$

设事件 A 满足 $P(A) > 0$, $B_1, B_2, \dots$ 为可能因素，满足

$$A \subset \bigcup_{j=1}^{+\infty} B_j$$

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j$$

现在已经知道 “ A 已经发生”，反过来分析 “因素 B_i 导致 A 发生” 的概率

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} =$$

案例（汽车保险）保险公司把车险投保人分为三类：“安全型”、“一般型”和“危险型”。据统计资料表明，这三类人在一年中发生1起交通事故的概率分别为0.02，0.08和0.20。在投保人中“安全性”占25%，“一般型”占60%，“危险型”占15%，求

- (1) 投保人在某年发生交通事故的概率；
- (2) 如果“某投保人发生了交通事故”，求“他是安全型”的概率。

解

A = “投保人发生交通事故”

B_1 = “投保人是安全型”

B_2 = “投保人是一般型”

B_3 = “投保人是危险型”

案例 “安全型”、“一般型”和“危险型”发生交通事故的概率分别为0.02, 0.08和0.20。“安全性”占25%，“一般型”占60%，“危险型”占15%

(1) 投保人在某年发生交通事故的概率;

解

$A =$ “投保人发生交通事故”

$B_1 =$ “投保人是安全型”

$B_2 =$ “投保人是一般型”

$B_3 =$ “投保人是危险型”

案例 “安全型”、“一般型”和“危险型”发生交通事故的概率分别为0.02, 0.08和0.20。“安全性”占25%，“一般型”占60%，“危险型”占15%。

(2) 如果“某投保人发生了交通事故”，求“他是安全型”的概率。他是哪种类型的概率大？

案例（**医学诊断问题**） 张某为了解自己患某疾病的可能性，去医院作常规血液检查。其结果居然为阳性，他赶忙到网上查询。根据网上的资料，血液检查实验是有误差的，这种实验有“1% 的假阳性率和 1% 的假阴性率”（真的患病者得到阴性结果称为假阴性，未患病的人得到阳性结果称为假阳性）。这种疾病的患病率为0.001。张某不放心，又做了一个尿液检查，进一步检查他患这种疾病的可能性，其结果仍然为阳性，尿液检查的实验有“5% 的假阳性率和 8% 的假阴性率”。

- (1) 张某在血液检查之后感染这种病的概率是多少？
- (2) 张某在血液和尿液检查之后得这种病的概率是多少？
- (3) 假设根据张某的家族遗传信息，他得这种病的概率是3%，请问结合血液和尿液检查结果，张某得这种病的概率是多少？

案例（医学诊断问题） 张某。。。这种疾病的患病率为0.001；血液检查有“1%的假阳性率和1%的假阴性率”；尿液检查有“5%的假阳性率和8%的假阴性率”。

- (1) 张某在血液检查之后感染这种病的概率是多少？
- (2) 张某在血液和尿液检查之后得这种病的概率是多少？
- (3) 假设根据张某的家族遗传信息，他得这种病的概率是3%，请问结合血液和尿液检查结果，张某得这种病的概率是多少？

案例（医学诊断问题） 张某。。。这种疾病的患病率为0.001；血液检查有“1%的假阳性率和1%的假阴性率”；尿液检查有“5%的假阳性率和8%的假阴性率”。

- (1) 张某在血液检查之后感染这种病的概率是多少？
- (2) 张某在血液和尿液检查之后得这种病的概率是多少？
- (3) 假设根据张某的家族遗传信息，他得这种病的概率是3%，请问结合血液和尿液检查结果，张某得这种病的概率是多少？

案例（医学诊断问题） 张某。。。这种疾病的患病率为0.001；血液检查有“1%的假阳性率和1%的假阴性率”；尿液检查有“5%的假阳性率和8%的假阴性率”。

- (1) 张某在血液检查之后感染这种病的概率是多少？
- (2) 张某在血液和尿液检查之后得这种病的概率是多少？
- (3) 假设根据张某的家族遗传信息，他得这种病的概率是3%，请问结合血液和尿液检查结果，张某得这种病的概率是多少？

作业 习题一

14, 17, 20, 21

补充题 血清中的甲胎蛋白（AFP）是筛查“原发性”肝癌早期患者的重要指标。假设

- ① 甲胎蛋白低于200（单位：毫克每升），患肝癌（早期）的概率为0.05；
- ② 甲胎蛋白在200与300之间，患肝癌（早期）的概率为0.5；
- ③ 甲胎蛋白高于300，患肝癌（早期）的概率为0.8.

据统计，某人群中93%的人甲胎蛋白低于200；5%的人甲胎蛋白在200与300之间；2%的人甲胎蛋白高于300。

- (1) 从该人群任取一人，他患肝癌的概率；
- (2) 现在已知他患肝癌，他的甲胎蛋白在200与300之间的概率。

概统（荣誉）做，概统选做

补充题2 一批产品(100件)，有放回抽两次，每次取10件进行检验。10件都是正品才合格。

有 i 件次品的概率

i	0	2	4
P	0.2	0.3	0.5

- 求这批产品“第一次不合格且第二次合格”的概率；
- 在“第一次不合格同时第二次合格”的条件下，求这批产品中恰有 i 件次品的概率。